速度の変化から、公式をつくる

年　　組　　番　氏名　　日付　　/

めあて：加速度の意味を説明し、$v = v_0 + at$ をつくれる。

1　今日の約束

一直線上の運動を考える。右向きなど、先に決めた向きを「＋」とする。

記号	意味	単位
v_0	はじめの速度	m/s
v	t 秒後の速度	m/s
a	加速度：1秒あたりの速度の変化	m/s²
t	運動を始めてからの時間	s
x	出発点からの変位（向き付きの位置の変化）	m

同じ向きに進み続けるとき、変位の大きさと移動距離は同じ。引き返すときは違う。

2　「等加速度」って？

加速度が ＿＿＿＿ の直線運動。つまり、同じ時間ごとに速度が同じだけ変わる。

例：台車の速度が、1.0秒ごとに2.0 m/sずつ増える。

時間 t [s]	0	1.0	2.0	3.0
速度 v [m/s]	1.0	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿

この台車の加速度 a = ＿＿＿ m/s²。

3　公式①の導出

加速度 = 速度の変化 ÷ かかった時間（$t > 0$）

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

両辺に t をかける：　at = ＿＿＿＿＿＿

両辺に v_0 を足して整理すると、

①　v = ＿＿＿＿＿＿＿＿

代入練習：v_0 = 1.0 m/s、a = 2.0 m/s²、t = 3.0 s

v = 1.0 + 2.0 × 3.0 = ＿＿＿＿ m/s

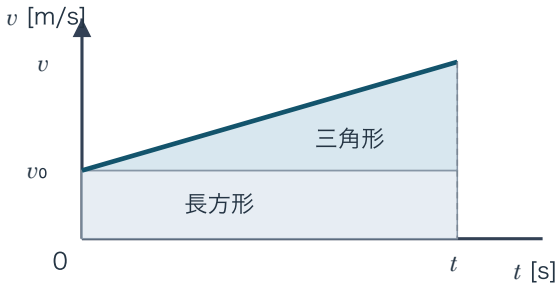
面積から、残り2つの公式をつくる

年　　組　　番　氏名　　日付　　/

めあて：v-tグラフの面積を使い、変位の公式をつくれる。

4　公式②：速度と時間のグラフを使う

この図では $v_0 \geq 0$、$a > 0$。グラフと時間軸の間の面積が変位 x になる。



長方形の面積 ＝ ＿＿＿＿＿＿　　速度の増加 $v - v_0$ ＝ ＿＿＿＿＿＿

三角形の面積 ＝ $\frac{1}{2} \times t \times (v - v_0)$ ＝ ＿＿＿＿＿＿

② x ＝ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

t^2 は $t \times t$。$\frac{1}{2}at^2$ は「0.5 × a × t × t」。速度が負になる場合、面積は符号付きで考える。

5　公式③：時間 t を消す

②を2倍：　$2x = 2v_0t + at^2 = (2v_0 + at)t$

①より $at = v - v_0$。だから $2v_0 + at$ ＝ ＿＿＿＿＿＿

よって $2x = (v_0 + v)t$。両辺に a をかけると、

$2ax = (v_0 + v)at = (v_0 + v)(v - v_0)$ ＝ ＿＿＿＿＿＿

③ $v^2 - {v_0}^2$ ＝ ＿＿＿＿＿＿

③には時間 t がない。時間が分からない問題で便利。

6　30秒チェック

①は ＿＿＿＿、②は ＿＿＿＿ を求める式。③には ＿＿＿＿ が出てこない。

第1時の振り返り｜3つの公式ができる理由

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

分かったこと・次に聞きたいこと：＿＿＿＿＿＿＿＿

公式を選ぶ → 代入する → 計算する

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：求めたい量に合う公式を選び、単位を付けて答える。

1　3つの公式カード

① $v = v_0 + at$　　② $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

③ $v^2 - v_0^2 = 2ax$

こんなとき	使う公式
時間 t があり、速度 v を知りたい	＿＿＿＿
時間 t があり、変位 x を知りたい	＿＿＿＿
時間 t がなく、速度・変位を結びたい	＿＿＿＿

代入でも2.0・4.0などの表記を保つ。途中で丸めず、答えは2桁・単位付き。

有効数字：意味のある数字を数える

7.0 は2桁、7 は1桁。22.5 → ＿＿＿＿（2桁）。

20も2桁として扱う：＿＿＿＿＿＿。静止の0と係数2・$\frac{1}{2}$は桁数を制限しない。

2　例題：台車の発進

台車が静止状態から、加速度 2.0 m/s² で4.0秒間進む。進む向きを＋とする。

分かる量：v_0 = ＿＿＿＿ m/s、a = ＿＿＿＿ m/s²、t = ＿＿＿＿ s

（1）4.0秒後の速度：公式 ＿＿＿＿

$v = 0 + 2.0 \times 4.0 =$ ＿＿＿＿ m/s

（2）4.0秒間の変位：公式 ＿＿＿＿

$x = 0 \times 4.0 + \frac{1}{2} \times 2.0 \times (4.0)^2 =$ ＿＿＿＿ m

3　いっしょに解く：動いている台車

v_0 = 3.0 m/s、a = 2.0 m/s²。2.0秒後の速度と、2.0秒間の変位を求める。

$v =$ ＿＿＿＿ ＋ ＿＿＿＿ × ＿＿＿＿ ＝ ＿＿＿＿ m/s

$x =$ ＿＿＿＿ × 2.0 ＋ $\frac{1}{2}$ × ＿＿＿＿ × $(2.0)^2 =$ ＿＿＿＿＿＿ m

加速・ブレーキの演習

年　　組　　番　氏名　　日付　　/

めあて：時間がない問題と、負の加速度の問題を解ける。

4　演習A：基本の計算

台車が v_0 = 2.0 m/s、a = 1.0 m/s² で5.0秒間進む。進む向きを＋とする。

（1）5.0秒後の速度　公式 ＿＿＿　答え ＿＿＿＿ m/s

（2）5.0秒間の変位　公式 ＿＿＿　答え ＿＿＿＿ m

5　演習B：時間がない！

静止していた台車が a = 2.0 m/s² で加速し、速度が6.0 m/sになった。そこまでの変位 x を求める。

公式 ＿＿＿ ：$(6.0)^2 - 0^2 = 2 \times$ ＿＿＿ $\times x$

$36 =$ ＿＿＿ x　→　$x =$ ＿＿＿＿ m

6　演習C：ブレーキ

速度10 m/sの台車が、加速度 −2.0 m/s² で減速する。最初の進行方向を＋とする。

（1）止まった瞬間の速度は ＿＿＿＿ m/s。停止までの時間を求める。

$0 = 10 - 2.0t$　→　$t =$ ＿＿＿＿ s

（2）停止までの変位を求める。②または③を使おう。答え ＿＿＿＿ m

振り返り：加速度が負でも、速度が正なら＋向きに進んでいる。

第2時の振り返り｜公式選びと有効数字2桁

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

分かったこと・次に聞きたいこと：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

落下・投げ下ろしに公式を使う

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：正の向きを決め、v_0とaを3つの公式に入れる。

1　重力も「等加速度」

空気抵抗を無視し、地表近くの運動を考える。

重力加速度の大きさ $g = 9.8$ m/s²。向きはいつも ＿＿＿＿ 。

g は有効数字2桁。このプリントの数値問題は、答えを有効数字2桁で書く。

2　自由落下：静かに手をはなす

出発点を $x = 0$、下向きを＋とする。v_0 = ＿＿＿＿ 、a = ＿＿＿＿ 。

等加速度の公式	自由落下へ置き換える
① $v = v_0 + at$	v = ＿＿＿＿
② $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	x = ＿＿＿＿
③ $v^2 - v_0^2 = 2ax$	v^2 = ＿＿＿＿

例：手をはなしてから2.0秒後

$v = 9.8 \times 2.0 = 19.6$ → ＿＿＿＿ m/s（下向き）

$x = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 2.0^2 = 19.6$ → ＿＿＿＿ m

3　投げ下ろし：最初から下向きの速度がある

下向きを＋とし、初速度を v_0 とする。

v_0 は ＿＿＿＿ 、a = ＿＿＿＿ 。

v = ＿＿＿＿

x = ＿＿＿＿

$v^2 - v_0^2$ = ＿＿＿＿

下向きに4.9 m/sで投げた。1.0秒後の速度と変位は？

$v = 4.9 + 9.8 \times 1.0 = 14.7$ → ＿＿＿＿ m/s

$x = 4.9 \times 1.0 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.0^2$ = ＿＿＿＿ m

投げ上げと水平投射

年　組　番 氏名　　日付　/

めあて：重力の向きと、横・縦の運動の違いを説明できる。

4　投げ上げ：上向きを＋にする

出発点を $x = 0$。上向きの初速度を v_0 とする。

v_0 は ＿＿＿＿、a = ＿＿＿＿。落ちる途中も $a = -g$。

v = ＿＿＿＿＿＿＿＿

x = ＿＿＿＿＿＿＿＿

$v^2 - v_0^2$ = ＿＿＿＿＿＿

最高点では v = ＿＿＿＿。でも a = ＿＿＿＿ m/s²。

例：v_0 = 9.8 m/s。最高点に着く時刻 t と、高さ H は？

$0 = 9.8 - 9.8t \quad \rightarrow \quad t$ = ＿＿＿＿ s

$H = 9.8 \times 1.0 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.0^2$ = ＿＿＿＿ m

5　水平投射：横と縦を分ける

投げた位置を原点とし、横は右向き＋、縦は下向き＋。縦の変位を y と書く。

方向	初速度	加速度	t 秒後の式
横（x）	＿＿＿	＿＿＿	$v_x = v_0$、$x = v_0 t$
縦（y）	＿＿＿	＿＿＿	$v_y = gt$、$y = \frac{1}{2} g t^2$

横は等速直線運動。縦は自由落下。横と縦で「同じ時間 t」を使う。

例：v_0 = 6.0 m/s。1.0秒後、横へ x = ＿＿＿＿ m、下へ y = ＿＿＿＿ m。

6　出口チェック

最高点でも重力は ＿＿＿＿。水平投射の縦の運動は ＿＿＿＿＿＿。

第3時の振り返り｜重力の向き・横と縦の分け方

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

分かったこと・次に聞きたいこと：＿＿＿＿＿＿＿＿

落下・投げ上げ・水平投射の演習

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：向き・初速度・加速度を確認し、最後に2桁に丸める。

g = 9.8 m/s²。答えは有効数字2桁。電卓使用可。途中の値は丸めずに使う。

1　自由落下：落下時間を求める

高さ20 mから静かにはなす。下向きを＋とする。落下時間と、地面に着く直前の速さは？

$20 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2 \quad \rightarrow \quad t = \sqrt{\left(\frac{40}{9.8}\right)} = 2.020\cdots \rightarrow$ ＿＿＿＿ s

$v = 9.8 \times 2.020\cdots = 19.798\cdots \rightarrow$ ＿＿＿＿＿＿＿＿ m/s

2　投げ下ろし：初速度を忘れない

下向きに9.8 m/sで投げた。下向きを＋として、1.0秒後の速度と変位を求める。

$v = 9.8 + 9.8 \times 1.0 = 19.6 \rightarrow$ ＿＿＿＿＿＿＿＿ m/s

$x = 9.8 \times 1.0 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.0^2 = 14.7 \rightarrow$ ＿＿＿＿ m

3　投げ上げ：速度の符号を読む

上向きに9.8 m/sで投げた。上向きを＋として、1.5秒後の速度と出発点からの変位を求める。

$v = 9.8 - 9.8 \times 1.5 =$ ＿＿＿＿ m/s。つまり ＿＿＿＿ 向き。

$x = 9.8 \times 1.5 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.5^2 = 3.675 \rightarrow$ ＿＿＿＿ m

4　水平投射：まず縦から時間を求める

高さ20 mから水平に6.0 m/sで投げる。落下時間と、横に進む距離を求める。

縦：$t = \sqrt{\left(\frac{40}{9.8}\right)} = 2.020\cdots \rightarrow$ ＿＿＿＿ s

横：$x = 6.0 \times 2.020\cdots = 12.121\cdots \rightarrow$ ＿＿＿＿ m

確認テスト　5題

年　　組　　番　氏名　　日付　　/

めあて：公式・向き・単位・有効数字を確認する。8分・各2点／10点。

g = 9.8 m/s²。空気抵抗は無視。答えは有効数字2桁。公式カード・電卓使用可。

問1　加速する台車【速度】

静止していた台車が、加速度2.0 m/s²で3.0秒間進む。進む向きを＋として、3.0秒後の速度を求めよ。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問2　加速する台車【変位】

初速度2.0 m/s、加速度2.0 m/s²で3.0秒間進む。進む向きを＋として、変位を求めよ。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問3　自由落下

物体を静かにはなす。下向きを＋として、2.0秒後の速度を求めよ。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問4　投げ上げ

上向きに9.8 m/sで投げる。上向きを＋として、最高点に着くまでの時間を求めよ。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問5　水平投射

高さ4.9 mから水平に4.0 m/sで投げる。地面に着くまでに、横に進む距離を求めよ。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

第4時の振り返り｜自分で立式し、単位と2桁で答える

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

分かったこと・次に聞きたいこと：＿＿＿＿＿＿＿＿